SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS

SIGEBI

Especificación de Requisitos de Software

IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC 29148:2018

Versión 1.0

1. Introducción

1.1 Propósito del Sistema SIGEBI

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Gestión de Bibliotecas (SIGEBI). Su propósito es describir de forma formal, clara y estructurada el problema institucional que el sistema busca resolver, los actores involucrados, las reglas de negocio del dominio bibliotecario y el conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales que la solución de software deberá satisfacer.

Este documento sirve como contrato de entendimiento entre los stakeholders institucionales y el equipo de desarrollo. No contempla decisiones de arquitectura, tecnologías ni soluciones técnicas específicas.

1.2 Contexto Institucional de la Biblioteca

La biblioteca institucional ofrece servicios de acceso a recursos bibliográficos a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su misión es garantizar el acceso oportuno y controlado al acervo bibliográfico, apoyando los procesos académicos e investigativos de la institución.

En la actualidad, la biblioteca opera bajo un modelo de gestión manual y herramientas aisladas que no permiten integrar de forma coherente los procesos de catalogación, préstamos, devoluciones, penalizaciones y control del inventario. Esta situación genera inconsistencias, errores operativos y limita la capacidad institucional de ofrecer un servicio de calidad.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Situación Actual de la Gestión Bibliotecaria

La gestión de la biblioteca institucional se sustenta actualmente en procedimientos manuales y herramientas aisladas, sin integración entre los distintos procesos operativos y administrativos. Esta condición genera una serie de limitaciones estructurales que afectan tanto a los usuarios del servicio como al personal responsable de su operación.

Las principales condiciones actuales identificadas son:

- El catálogo bibliográfico se actualiza de forma manual, sin validación automática ni trazabilidad confiable, lo que produce duplicidades, errores de clasificación y desactualización de registros.
- Los usuarios (estudiantes y docentes) dependen de la interacción presencial con el personal bibliotecario para consultar disponibilidad de ejemplares y gestionar solicitudes de préstamo.
- Los procesos de préstamo y devolución carecen de un flujo unificado y de reglas de negocio centralizadas, generando inconsistencias en registros y errores en la aplicación de sanciones.
- El personal bibliotecario carece de herramientas robustas para gestionar solicitudes, registrar nuevos libros, controlar devoluciones y generar reportes, ejecutando estas tareas de forma fragmentada.
- No existe un mecanismo de notificación automática que informe a los usuarios sobre vencimientos de préstamos, disponibilidad de recursos o penalizaciones activas.

2.2 Problemas Específicos del Dominio

2.2.1 Gestión del Catálogo Bibliográfico

- Ausencia de un sistema centralizado de registro y validación de recursos bibliográficos.
- Duplicación de registros por falta de controles de identificación únicos.
- Imposibilidad de rastrear el historial de cambios en el inventario.
- Falta de mecanismos para controlar el estado de cada ejemplar (disponible, prestado, fuera de servicio).

2.2.2 Control de Préstamos y Devoluciones

- Sin control sistémico, un mismo ejemplar puede aparecer disponible y prestado simultáneamente.
- Los plazos de devolución no se verifican automáticamente, dependiendo del criterio del personal.
- No existe un historial centralizado y verificable del préstamo por usuario ni por recurso.
- La detección de devoluciones vencidas es reactiva, no preventiva.

2.2.3 Penalizaciones

- La aplicación de penalizaciones por devoluciones tardías es inconsistente y depende del criterio del personal.
- No existe un registro formal de penalizaciones asociado al historial del usuario.
- Un usuario con penalización activa puede solicitar nuevos préstamos sin que el sistema lo impida.
- La resolución de penalizaciones no sigue un proceso estandarizado.

2.2.4 Trazabilidad y Auditoría

- Sin trazabilidad centralizada, no es posible supervisar ni optimizar el uso de los recursos bibliográficos.
- No existen registros auditables de solicitudes, préstamos, devoluciones ni cambios al inventario.
- Imposibilidad de generar reportes confiables de uso, demanda o estado del acervo.

2.3 Problemática Central: Integración y Reglas de Negocio

El núcleo del problema radica en la falta de un mecanismo estandarizado de integración entre los canales de atención y el sistema central de la biblioteca. Sin un componente de lógica centralizada, las validaciones críticas —disponibilidad de libros, control de fechas de vencimiento, penalizaciones y restricciones de préstamo— se ejecutarían de manera aislada por cada canal, generando resultados dispares e inconsistentes.

La problemática no se reduce a la digitalización de procesos, sino a la necesidad de garantizar que las reglas de negocio se apliquen de forma uniforme, centralizada y verificable, independientemente del canal o interfaz utilizada.

2.4 Impacto en los Actores del Sistema

2.4.1 Impacto en Estudiantes y Docentes

- No pueden consultar la disponibilidad de recursos desde un canal digital autónomo.
- Deben acudir presencialmente para cualquier gestión, generando congestión en los puntos de atención.
- No reciben notificaciones sobre vencimientos de préstamos ni sobre disponibilidad de recursos reservados.
- Pueden acumular penalizaciones sin conocimiento previo del vencimiento.

2.4.2 Impacto en el Personal Bibliotecario

- Ejecuta procesos de registro, préstamo y devolución de forma manual y fragmentada.
- Aplica penalizaciones sin respaldo sistémico, generando inconsistencias.
- Carece de herramientas para generar reportes de uso, demanda y estado del inventario.
- Invierte tiempo excesivo en tareas administrativas de bajo valor por la ausencia de automatización.

2.4.3 Impacto Institucional

- Imposibilidad de tomar decisiones informadas sobre adquisición y gestión del acervo bibliográfico.
- Riesgo de pérdida o deterioro de recursos sin trazabilidad del estado de cada ejemplar.
- Falta de evidencia auditable del uso de los recursos bibliográficos institucionales.

3. Alcance del Sistema

3.1 Procesos Cubiertos por el SIGEBI

El SIGEBI abarca los siguientes procesos del dominio bibliotecario institucional:

1. Gestión del catálogo bibliográfico: registro, actualización y control de recursos bibliográficos con sus estados operativos.
2. Gestión de usuarios de la biblioteca: registro y administración de los usuarios habilitados para utilizar el servicio.
3. Gestión de préstamos: solicitud, aprobación, registro y seguimiento de préstamos de recursos bibliográficos.
4. Control de devoluciones: registro de devoluciones con verificación de plazos y actualización del estado del recurso.
5. Gestión de penalizaciones: aplicación, registro y resolución de penalizaciones por incumplimiento de plazos.
6. Control de acceso al servicio: validación de condiciones de elegibilidad del usuario antes de otorgar un préstamo.
7. Consulta del catálogo: búsqueda y consulta de recursos disponibles con información de disponibilidad.
8. Notificaciones de eventos relevantes: comunicación a usuarios sobre vencimientos, disponibilidad y penalizaciones.

9. Reportes administrativos y de auditoría: generación de reportes de uso, inventario, préstamos e incidencias.
10. Control, registro y trazabilidad: registro auditado de todas las operaciones relevantes del sistema.

3.2 Procesos Fuera del Alcance

Los siguientes procesos quedan explícitamente excluidos del SIGEBI:

- Adquisición y compra de nuevos recursos bibliográficos (gestión financiera de compras).
- Gestión de recursos digitales o bibliotecas virtuales con acceso a contenido en línea.
- Integración con sistemas externos de catalogación (ISBN, bases de datos académicas internacionales).
- Procesamiento de pagos en línea por concepto de penalizaciones.
- Gestión de personal y nómina del personal bibliotecario.
- Control de acceso físico al edificio de la biblioteca mediante dispositivos de hardware.
- Gestión de donaciones o legados de recursos bibliográficos.

4. Actores del Sistema

Se identifican los siguientes actores que interactúan con el SIGEBI, definidos por su rol funcional en el dominio bibliotecario, independientemente de las aplicaciones o módulos que conformarán la solución final:

Actor	Tipo	Descripción y responsabilidades en el dominio
Estudiante	Usuario del servicio	Miembro activo de la institución habilitado para solicitar préstamos de recursos bibliográficos. Consulta el catálogo, realiza solicitudes de préstamo, devuelve recursos y recibe notificaciones de vencimientos y penalizaciones.
Docente	Usuario del servicio	Personal académico habilitado para utilizar el servicio de préstamo bajo condiciones que pueden diferenciarse de las aplicables a los estudiantes (mayor número de ejemplares, plazos extendidos). Consulta el catálogo y gestiona sus préstamos.
Personal Bibliotecario	Operador del sistema	Responsable de la operación diaria de la biblioteca. Registra recursos bibliográficos, procesa solicitudes de préstamo y devolución, aplica penalizaciones, gestiona el inventario y atiende al público en el punto de atención.

Actor	Tipo	Descripción y responsabilidades en el dominio
Administrador de Biblioteca	Gestor administrativo	Personal con acceso completo al sistema para gestionar usuarios habilitados, configurar parámetros del servicio (plazos, límites, tipos de penalización), generar reportes y supervisar el estado general del sistema.
Auditor / Supervisor Institucional	Control institucional	Personal con acceso de solo lectura para fines de supervisión y auditoría. Consulta registros de préstamos, devoluciones, penalizaciones e inventario sin capacidad de modificar información.

5. Reglas de Negocio del Dominio Bibliotecario

Las siguientes reglas regulan el dominio de la gestión bibliotecaria institucional. Son independientes de la solución tecnológica y deben ser respetadas por cualquier componente del sistema.

5.1 Reglas de Acceso a los Recursos Bibliográficos

RN-ACC: Control de Acceso al Servicio Bibliotecario
• El acceso al servicio de préstamo está limitado exclusivamente a usuarios habilitados y activos en el sistema.
• Las condiciones de acceso pueden variar según el tipo de usuario (estudiante, docente).
• El acceso puede estar condicionado por: estado activo del usuario, existencia de préstamos vencidos y existencia de penalizaciones activas.
• Si alguna condición de acceso no se cumple, la solicitud de préstamo debe ser rechazada con indicación del motivo.
• Toda solicitud de acceso a un recurso debe poder ser registrada, independientemente de su resultado.
• No se permite otorgar un préstamo a un usuario cuya habilitación no haya sido verificada.

5.2 Reglas de Gestión de Préstamos

RN-PRE: Préstamos de Recursos Bibliográficos
• Todo préstamo debe estar asociado a un usuario habilitado y a un recurso bibliográfico disponible.
• Un recurso bibliográfico no puede ser prestado si no se encuentra en estado disponible.
• Todo préstamo debe contar con una fecha de inicio y una fecha límite de devolución claramente definidas al momento de su registro.
• Un usuario no puede mantener simultáneamente un número de préstamos activos que exceda el límite establecido según su tipo.

• No se permite registrar un préstamo sin que el recurso se encuentre disponible en el inventario.
• Toda acción relacionada con un préstamo (solicitud, aprobación, rechazo, entrega) debe quedar registrada con fecha, hora y usuario responsable.
• El estado del recurso debe actualizarse automáticamente al registrar un préstamo.

5.3 Reglas de Devolución y Penalizaciones

RN-DEV: Devolución y Aplicación de Penalizaciones
• Todo recurso prestado debe ser devuelto dentro del plazo establecido al momento del préstamo.
• El incumplimiento de la fecha de devolución puede generar una penalización al usuario, conforme a las políticas institucionales definidas en el sistema.
• Mientras exista una penalización activa sobre un usuario, el acceso a nuevos préstamos puede estar restringido.
• Las penalizaciones deben ser registradas formalmente y asociadas al historial del usuario.
• La resolución de una penalización (pago, cumplimiento de condición) debe quedar registrada y actualizar el estado del usuario.
• La devolución de un recurso debe actualizar inmediatamente su estado de disponibilidad en el sistema.
• La devolución de un recurso con retraso debe generar automáticamente la penalización correspondiente.

5.4 Reglas de Administración de Recursos Bibliográficos

RN-INV: Gestión del Inventario Bibliográfico
• Todo recurso bibliográfico debe estar identificado de forma única en el sistema.
• Los recursos pueden cambiar de estado: Disponible, Prestado, Reservado, Fuera de Servicio.
• No se permite eliminar un recurso bibliográfico que tenga préstamos activos.
• Las modificaciones al inventario (altas, bajas, cambios de estado) deben quedar registradas con fecha, hora y usuario responsable.
• Un recurso en estado Fuera de Servicio no puede ser asignado en préstamo.
• Cada recurso debe mantener un historial de préstamos asociado.

5.5 Reglas de Notificaciones

RN-NOT: Notificaciones Asociadas a Eventos del Sistema
• El sistema debe generar notificaciones ante eventos relevantes del dominio bibliotecario.
• Los usuarios deben ser notificados cuando se aproxime la fecha límite de devolución de un préstamo activo.
• Los usuarios deben ser notificados cuando se genere o resuelva una penalización a su nombre.
• Los usuarios deben recibir confirmación al realizar o completar una solicitud de préstamo.
• Las notificaciones deben quedar registradas en el sistema con fecha, hora, tipo de evento y usuario destinatario.
• El sistema debe permitir a los administradores consultar el registro de notificaciones enviadas.

5.6 Reglas de Control, Registro y Auditoría

RN-AUD: Trazabilidad y Auditoría del Sistema
• Toda acción relevante realizada en el sistema debe quedar registrada con: actor que la realizó, fecha, hora, tipo de acción y resultado.
• Los registros deben permitir: control administrativo, auditoría académica y análisis del uso de los recursos.
• Las reglas de negocio deben aplicarse de forma uniforme e independiente del canal o interfaz utilizada.
• La información registrada debe ser consistente, íntegra y verificable en todo momento.
• Ningún registro de auditoría puede ser eliminado ni modificado por usuarios operativos.
• El sistema debe mantener un historial completo del ciclo de vida de cada recurso bibliográfico y de cada usuario.

6. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan conforme a los módulos funcionales del dominio bibliotecario, alineados con los actores y las reglas de negocio definidas.

6.1 Módulo de Gestión de Usuarios

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-USU-01	El sistema debe permitir registrar usuarios con su tipo (estudiante, docente, personal bibliotecario, administrador, auditor) y su estado (activo, inactivo).	Cada usuario debe tener un identificador único.
RF-USU-02	El sistema debe autenticar a los usuarios antes de permitirles acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.	La autenticación debe impedir el acceso a funcionalidades no autorizadas.
RF-USU-03	El sistema debe controlar el acceso a funcionalidades según el rol del usuario autenticado.	Un estudiante no puede registrar recursos ni aplicar penalizaciones.
RF-USU-04	El sistema debe permitir al administrador gestionar (crear, actualizar, desactivar) cuentas de usuario.	La desactivación no elimina el historial asociado al usuario.
RF-USU-05	El sistema debe verificar el estado de habilitación de un usuario antes de permitir cualquier solicitud de préstamo.	Un usuario inactivo o con penalización activa no puede solicitar préstamos.

6.2 Módulo de Catálogo Bibliográfico

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-CAT-01	El sistema debe permitir registrar recursos bibliográficos con su información de identificación única, título, autor, categoría y número de ejemplares.	No se permiten registros duplicados para el mismo recurso.
RF-CAT-02	El sistema debe gestionar el estado de cada ejemplar de un recurso: Disponible, Prestado, Reservado, Fuera de Servicio.	El estado debe actualizarse automáticamente ante eventos de préstamo o devolución.
RF-CAT-03	El sistema debe permitir actualizar la información de un recurso bibliográfico existente.	Las modificaciones deben quedar registradas con fecha, hora y usuario responsable.
RF-CAT-04	El sistema debe impedir la eliminación de un recurso bibliográfico con préstamos activos.	La eliminación solo procede cuando el recurso no tiene compromisos activos.

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-CAT-05	El sistema debe permitir consultar el catálogo bibliográfico con filtros por título, autor, categoría y disponibilidad.	Accesible para todos los tipos de usuario.
RF-CAT-06	El sistema debe mantener un historial de cambios de estado para cada ejemplar.	El historial debe incluir tipo de cambio, fecha, hora y responsable.

6.3 Módulo de Gestión de Préstamos

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-PRE-01	El sistema debe permitir a los usuarios habilitados solicitar el préstamo de un recurso bibliográfico disponible.	La solicitud debe validar: usuario habilitado, recurso disponible y límite de préstamos no excedido.
RF-PRE-02	El sistema debe registrar el préstamo con fecha de inicio y fecha límite de devolución.	La fecha límite debe calcularse según el tipo de usuario y las políticas configuradas.
RF-PRE-03	El sistema debe actualizar el estado del recurso a Prestado al registrar el préstamo.	La actualización debe ser inmediata y consistente.
RF-PRE-04	El sistema debe impedir que un usuario supere el límite de préstamos activos permitidos según su tipo.	El rechazo debe indicar el motivo y el número de préstamos activos actuales.
RF-PRE-05	El sistema debe permitir consultar los préstamos activos por usuario y por recurso.	Accesible para personal bibliotecario y administrador.
RF-PRE-06	El sistema debe registrar el historial completo de préstamos por usuario y por recurso.	El historial debe ser permanente e inalterable por usuarios operativos.

6.4 Módulo de Devoluciones

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-DEV-01	El sistema debe permitir al personal bibliotecario registrar la devolución de un recurso prestado.	La devolución debe actualizarse en el registro del préstamo correspondiente.
RF-DEV-02	El sistema debe verificar si la devolución se realiza dentro del plazo establecido.	Si la devolución es tardía, el sistema debe generar automáticamente la penalización correspondiente.
RF-DEV-03	El sistema debe actualizar el estado del recurso a Disponible al registrar la devolución.	La actualización debe ser inmediata.

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-DEV-04	El sistema debe registrar la fecha y hora real de devolución.	El registro debe incluir también el agente bibliotecario responsable del proceso.
RF-DEV-05	El sistema debe permitir consultar el historial de devoluciones por usuario y por recurso.	Accesible para personal bibliotecario, administrador y auditor.

6.5 Módulo de Penalizaciones

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-PEN-01	El sistema debe generar automáticamente una penalización al registrar una devolución tardía, conforme a las políticas institucionales configuradas.	La penalización debe quedar asociada al usuario y al préstamo correspondiente.
RF-PEN-02	El sistema debe impedir que un usuario con penalización activa realice nuevos préstamos.	El rechazo debe indicar la penalización activa como motivo.
RF-PEN-03	El sistema debe permitir registrar la resolución de una penalización (levantamiento por parte del personal autorizado).	La resolución debe quedar registrada con fecha, hora y responsable.
RF-PEN-04	El sistema debe permitir consultar las penalizaciones activas e históricas por usuario.	Accesible para personal bibliotecario y administrador.
RF-PEN-05	El sistema debe mantener un historial de penalizaciones vinculado al historial del usuario.	El historial es permanente e inalterable por usuarios operativos.

6.6 Módulo de Notificaciones

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-NOT-01	El sistema debe generar notificaciones automáticas a los usuarios cuando se aproxime la fecha límite de devolución de un préstamo activo.	La notificación debe enviarse con la antelación configurada por el administrador.
RF-NOT-02	El sistema debe notificar al usuario cuando se genere una penalización a su nombre.	La notificación debe incluir el motivo y la descripción de la penalización.
RF-NOT-03	El sistema debe notificar al usuario al confirmar la recepción de una solicitud de préstamo y al formalizar el préstamo.	La notificación debe incluir la fecha límite de devolución.

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-NOT-04	El sistema debe notificar al usuario cuando se resuelva una penalización activa.	La notificación debe indicar que el usuario queda habilitado nuevamente.
RF-NOT-05	El sistema debe mantener un registro de todas las notificaciones enviadas, con fecha, hora, tipo de evento y destinatario.	Accesible para administrador y auditor.

6.7 Módulo de Reportes y Auditoría

ID	Descripción	Criterio de aceptación / Notas
RF-REP-01	El sistema debe generar reportes de uso del catálogo por período: recursos más solicitados, disponibilidad promedio y demanda por categoría.	Accesible para administrador y auditor.
RF-REP-02	El sistema debe generar reportes de préstamos por período: total de préstamos, tasa de devolución puntual y préstamos vencidos.	Accesible para administrador y auditor.
RF-REP-03	El sistema debe generar reportes de penalizaciones por período: penalizaciones generadas, resueltas y activas por tipo de usuario.	Accesible para administrador y auditor.
RF-REP-04	El sistema debe mantener un registro de auditoría de todas las acciones relevantes, con actor, fecha, hora y tipo de acción.	El registro de auditoría no puede ser modificado ni eliminado por usuarios operativos.
RF-REP-05	El sistema debe generar reportes del estado actual del inventario bibliográfico, mostrando disponibilidad por recurso y categoría.	Accesible para personal bibliotecario, administrador y auditor.

7. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad, comportamiento y restricciones operativas que el SIGEBI debe satisfacer.

7.1 Seguridad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-SEG-01	Autenticación	El sistema debe requerir autenticación válida para acceder a cualquier funcionalidad.	Credenciales cifradas. Bloqueo tras intentos fallidos configurables.
RNF-SEG-02	Autorización por rol	Cada actor debe acceder solo a las funcionalidades de su rol.	Impedir escalada de privilegios y acceso horizontal entre roles.
RNF-SEG-03	Protección de datos	Datos personales y de préstamos deben estar protegidos contra acceso no autorizado.	Acceso restringido a información personal de usuarios según el rol.
RNF-SEG-04	Integridad de registros	Los registros de auditoría no deben poder ser modificados ni eliminados por usuarios operativos.	Solo el auditor institucional puede acceder al log de auditoría.

7.2 Disponibilidad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-DIS-01	Disponibilidad operativa	El sistema debe estar disponible durante el horario de atención de la biblioteca.	Mantenimientos planificados fuera del horario de mayor demanda.
RNF-DIS-02	Tolerancia a fallos	Ante fallos parciales, las funcionalidades críticas deben degradarse de forma controlada sin pérdida de datos.	El sistema debe evitar pérdida de registros ante fallos inesperados.
RNF-DIS-03	Respaldo de datos	Deben existir mecanismos de respaldo periódico de la información del sistema.	El sistema debe poder restaurarse en tiempo razonable tras una interrupción.

7.3 Usabilidad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-USA-01	Claridad de interfaces	Las interfaces deben presentar información de forma clara y coherente con el lenguaje bibliotecario institucional.	Evitar terminología técnica en interfaces orientadas a estudiantes y docentes.
RNF-USA-02	Adaptabilidad al rol	La experiencia de usuario debe adaptarse al tipo de actor.	El personal bibliotecario accede a funciones operativas; los usuarios finales a consulta y solicitudes.
RNF-USA-03	Retroalimentación al usuario	El sistema debe proporcionar mensajes claros ante errores, rechazos y acciones completadas.	Los mensajes deben ser comprensibles sin conocimientos técnicos.
RNF-USA-04	Accesibilidad básica	Las interfaces web deben ser funcionales en navegadores modernos sin configuración adicional.	La aplicación de escritorio debe operar en equipos institucionales estándar.

7.4 Rendimiento

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-REN-01	Tiempo de respuesta en consulta	La consulta del catálogo y la verificación de disponibilidad deben devolver resultados de forma ágil.	El sistema debe soportar el volumen de usuarios concurrentes esperado en horas pico.
RNF-REN-02	Tiempo de respuesta en transacciones	El registro de préstamos y devoluciones debe completarse en tiempo mínimo.	Las transacciones no deben convertirse en cuellos de botella en la atención al público.
RNF-REN-03	Generación de reportes	Los reportes administrativos deben generarse en tiempo adecuado para el uso gerencial.	Reportes complejos pueden generarse de forma asíncrona y consultarse posteriormente.

7.5 Trazabilidad

ID	Categoría	Requerimiento	Descripción / Métrica
RNF-TRZ-01	Registro de operaciones	Toda acción relevante debe quedar registrada automáticamente con actor, fecha, hora y resultado.	El registro no debe depender de la voluntad del usuario.
RNF-TRZ-02	Trazabilidad de préstamos	Cada préstamo debe tener un registro completo: solicitud, aprobación, entrega, devolución y penalizaciones asociadas.	El historial debe ser permanente e inalterable por usuarios operativos.
RNF-TRZ-03	Trazabilidad del inventario	Cada recurso bibliográfico debe mantener un historial de cambios de estado y préstamos asociados.	Debe ser posible reconstruir el historial completo de cualquier recurso.
RNF-TRZ-04	Consistencia transaccional	Las operaciones que afectan múltiples registros deben realizarse de forma atómica.	No deben existir estados parciales o inconsistentes (ej.: préstamo registrado sin actualización del recurso).

8. Casos de Uso Agrupados por Módulo

Esta sección presenta los casos de uso del SIGEBI organizados por módulo funcional, con un resumen de cada caso y su detalle estructurado.

MÓDULO 1: Gestión de Usuarios
Administración de actores del sistema y control de acceso

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-USU-01	Autenticar Usuario	Todos los actores	Un usuario proporciona sus credenciales para acceder al sistema. El sistema valida la identidad y otorga acceso según su rol.
CU-USU-02	Registrar Usuario	Administrador	El administrador crea una nueva cuenta de usuario en el sistema, asignando tipo, datos de identificación y estado inicial activo.
CU-USU-03	Actualizar Usuario	Administrador	El administrador modifica los datos o el estado de un usuario existente (incluyendo activación y desactivación).
CU-USU-04	Consultar Usuarios	Administrador, Personal Bibliotecario	Se consulta la lista de usuarios registrados con filtros por tipo, estado u otros criterios.

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-USU-05	Verificar Habilitación de Usuario	Sistema (automático)	El sistema verifica que un usuario esté activo y sin penalizaciones antes de procesar cualquier solicitud de préstamo.

Detalle: CU-USU-01 – Autenticar Usuario

ID del Caso de Uso	CU-USU-01
Nombre	Autenticar Usuario
Actores involucrados	Estudiante, Docente, Personal Bibliotecario, Administrador, Auditor
Precondición	El actor tiene una cuenta registrada y activa en el sistema.
Postcondición	El actor queda autenticado y con acceso a las funcionalidades de su rol.
Flujo principal	1. El actor accede al sistema e ingresa sus credenciales. 2. El sistema valida la identidad. 3. El sistema identifica el rol del usuario. 4. El sistema otorga acceso a las funcionalidades correspondientes.
Flujo alternativo / Excepciones	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra mensaje de error. Tras N intentos fallidos, la cuenta queda bloqueada temporalmente.

Detalle: CU-USU-02 – Registrar Usuario

ID del Caso de Uso	CU-USU-02
Nombre	Registrar Usuario
Actores involucrados	Administrador de Biblioteca
Precondición	El administrador está autenticado en el sistema.
Postcondición	El nuevo usuario queda registrado y habilitado en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. Ingresa los datos del nuevo usuario: nombre, tipo, identificación. 3. El sistema valida que no exista un usuario con el mismo identificador. 4. El sistema registra el usuario con estado activo y genera confirmación.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el identificador ya existe, el sistema rechaza el registro e indica el conflicto.

MÓDULO 2: Catálogo Bibliográfico

Registro, actualización y consulta del inventario de recursos

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-CAT-01	Registrar Recurso Bibliográfico	Personal Bibliotecario, Administrador	Se registra un nuevo recurso en el catálogo con su información de identificación, título, autor, categoría y número de ejemplares.
CU-CAT-02	Actualizar Recurso Bibliográfico	Personal Bibliotecario, Administrador	Se modifican los datos de un recurso existente. El cambio queda registrado con fecha y responsable.
CU-CAT-03	Cambiar Estado de Ejemplar	Sistema (automático), Personal Bibliotecario	Se actualiza el estado de un ejemplar (Disponible, Prestado, Reservado, Fuera de Servicio) ante un evento del sistema o acción del personal.
CU-CAT-04	Eliminar Recurso Bibliográfico	Administrador	Se solicita la baja de un recurso. El sistema valida la ausencia de préstamos activos antes de proceder.
CU-CAT-05	Consultar Catálogo	Todos los actores	Se buscan recursos con filtros por título, autor, categoría o disponibilidad. Se muestra la información y el estado de disponibilidad.
CU-CAT-06	Consultar Historial de Recurso	Personal Bibliotecario, Administrador, Auditor	Se visualiza el historial de préstamos y cambios de estado de un recurso específico.

Detalle: CU-CAT-01 – Registrar Recurso Bibliográfico

ID del Caso de Uso	CU-CAT-01
Nombre	Registrar Recurso Bibliográfico
Actores involucrados	Personal Bibliotecario, Administrador
Precondición	El actor está autenticado con rol de personal bibliotecario o administrador.
Postcondición	El recurso queda registrado en el catálogo con estado inicial Disponible.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de catálogo. 2. Ingresa la información del recurso: código ISBN u otro identificador, título, autor, categoría, número de ejemplares. 3. El sistema verifica que el identificador no exista previamente. 4. El sistema registra el recurso y sus ejemplares en estado Disponible. 5. El sistema genera confirmación del registro.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el identificador ya existe, el sistema rechaza el registro e informa el conflicto. Si los datos requeridos están incompletos, se solicita corrección antes de proceder.

Detalle: CU-CAT-05 – Consultar Catálogo

ID del Caso de Uso	CU-CAT-05
Nombre	Consultar Catálogo
Actores involucrados	Estudiante, Docente, Personal Bibliotecario, Administrador, Auditor
Precondición	El actor está autenticado en el sistema.
Postcondición	El actor obtiene la lista de recursos que cumplen los criterios de búsqueda con su disponibilidad actualizada.
Flujo principal	1. El actor ingresa al módulo de catálogo. 2. Aplica filtros opcionales: título, autor, categoría, disponibilidad. 3. El sistema consulta el inventario activo. 4. El sistema muestra la lista de recursos con disponibilidad en tiempo real.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no existen resultados para los filtros aplicados, el sistema indica que no se encontraron coincidencias.

MÓDULO 3: Gestión de Préstamos

Solicitud, aprobación y seguimiento de préstamos de recursos

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-PRE-01	Solicitar Préstamo	Estudiante, Docente	Un usuario habilitado solicita el préstamo de un recurso disponible. El sistema valida condiciones de acceso.
CU-PRE-02	Aprobar y Registrar Préstamo	Personal Bibliotecario	El personal bibliotecario formaliza el préstamo, registra fecha de inicio y fecha límite de devolución.
CU-PRE-03	Consultar Préstamos Activos	Personal Bibliotecario, Administrador, Estudiante, Docente	Se consultan los préstamos activos por usuario o por recurso.
CU-PRE-04	Consultar Historial de Préstamos	Personal Bibliotecario, Administrador, Auditor	Se visualiza el historial completo de préstamos por usuario o recurso, incluyendo fechas y estado.

Detalle: CU-PRE-01 – Solicitar Préstamo

ID del Caso de Uso	CU-PRE-01
Nombre	Solicitar Préstamo
Actores involucrados	Estudiante, Docente
Precondición	El usuario está autenticado. El recurso solicitado está disponible en el catálogo.
Postcondición	La solicitud queda registrada en el sistema en estado pendiente de aprobación. Si es rechazada, el motivo queda registrado.
Flujo principal	1. El usuario consulta el catálogo e identifica el recurso deseado. 2. Solicita el préstamo del recurso seleccionado. 3. El sistema verifica: usuario activo, sin penalizaciones activas, límite de préstamos no excedido, recurso disponible. 4. Si todas las condiciones se cumplen, el sistema registra la solicitud en estado pendiente. 5. El sistema notifica al personal bibliotecario sobre la solicitud.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el usuario tiene penalización activa: rechazo con indicación del motivo. Si el recurso no está disponible: rechazo indicando no disponibilidad. Si el límite de préstamos está alcanzado: rechazo con indicación del número actual de préstamos activos.

Detalle: CU-PRE-02 – Aprobar y Registrar Préstamo

ID del Caso de Uso	CU-PRE-02
Nombre	Aprobar y Registrar Préstamo
Actores involucrados	Personal Bibliotecario
Precondición	Existe una solicitud de préstamo pendiente. El personal bibliotecario está autenticado.
Postcondición	El préstamo queda registrado formalmente. El estado del recurso se actualiza a Prestado. El usuario recibe notificación de confirmación.
Flujo principal	1. El personal bibliotecario accede a la solicitud pendiente. 2. Verifica nuevamente las condiciones de acceso del usuario (revalidación sistémica). 3. Registra el préstamo con fecha de inicio y fecha límite de devolución calculada. 4. El sistema actualiza el estado del recurso a Prestado. 5. El sistema notifica al usuario confirmando el préstamo y la fecha límite. 6. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Si las condiciones del usuario cambiaron (penalización generada entre la solicitud y la aprobación), el sistema rechaza la aprobación e informa al personal.

MÓDULO 4: Devoluciones

Registro y control de devoluciones de recursos prestados

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-DEV-01	Registrar Devolución	Personal Bibliotecario	Se registra la devolución de un recurso prestado. El sistema verifica el plazo y actualiza el estado del recurso.
CU-DEV-02	Generar Penalización por Retraso	Sistema (automático)	Si la devolución es tardía, el sistema genera automáticamente la penalización correspondiente al usuario.
CU-DEV-03	Consultar Historial de Devoluciones	Personal Bibliotecario, Administrador, Auditor	Se visualiza el historial de devoluciones por usuario o por recurso.

Detalle: CU-DEV-01 – Registrar Devolución

ID del Caso de Uso	CU-DEV-01
Nombre	Registrar Devolución
Actores involucrados	Personal Bibliotecario
Precondición	Existe un préstamo activo para el recurso a devolver. El personal bibliotecario está autenticado.
Postcondición	El préstamo queda cerrado. El recurso se actualiza a Disponible. Si hubo retraso, la penalización queda registrada.
Flujo principal	1. El personal bibliotecario identifica el préstamo activo correspondiente al recurso devuelto. 2. Registra la devolución con la fecha y hora actual. 3. El sistema compara la fecha de devolución con la fecha límite. 4. Si la devolución es puntual: el sistema cierra el préstamo y actualiza el recurso a Disponible. 5. Si la devolución es tardía: el sistema cierra el préstamo, actualiza el recurso y genera la penalización correspondiente. 6. El sistema notifica al usuario del resultado. 7. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el préstamo no se encuentra en el sistema, se indica el error. Si el recurso presenta daños físicos (reportado por el personal), se registra la observación y se evalúa el estado del ejemplar.

MÓDULO 5: Penalizaciones

Gestión y resolución de penalizaciones por incumplimiento de plazos

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-PEN-01	Generar Penalización	Sistema (automático)	El sistema genera automáticamente una penalización al registrar una devolución tardía, conforme a las políticas configuradas.
CU-PEN-02	Consultar Penalizaciones de Usuario	Personal Bibliotecario, Administrador, Estudiante, Docente	Se consultan las penalizaciones activas e históricas de un usuario específico.
CU-PEN-03	Resolver Penalización	Personal Bibliotecario, Administrador	El personal autorizado registra la resolución de una penalización activa, habilitando nuevamente al usuario para solicitar préstamos.
CU-PEN-04	Verificar Penalizaciones en Solicitud	Sistema (automático)	El sistema verifica la existencia de penalizaciones activas como parte del proceso de validación de acceso en una solicitud de préstamo.

Detalle: CU-PEN-03 – Resolver Penalización

ID del Caso de Uso	CU-PEN-03
Nombre	Resolver Penalización
Actores involucrados	Personal Bibliotecario, Administrador de Biblioteca
Precondición	Existe una penalización activa registrada para el usuario. El actor está autenticado con rol autorizado.
Postcondición	La penalización queda marcada como resuelta. El usuario queda habilitado para solicitar préstamos. Se registra la resolución en el historial.
Flujo principal	1. El personal autorizado accede al módulo de penalizaciones. 2. Localiza la penalización activa del usuario. 3. Registra la resolución indicando el motivo (pago, cumplimiento de condición, exoneración autorizada). 4. El sistema actualiza el estado de la penalización a Resuelta. 5. El sistema actualiza el estado de habilitación del usuario. 6. El sistema notifica al usuario que su penalización ha sido resuelta. 7. El sistema registra la acción en el log de auditoría.
Flujo alternativo / Excepciones	Si la penalización no existe o ya fue resuelta, el sistema indica el estado actual.

MÓDULO 6: Notificaciones

Comunicación automática de eventos relevantes a los usuarios

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-NOT-01	Notificar Próximo Vencimiento	Sistema (automático)	El sistema identifica préstamos próximos a vencer y genera notificaciones automáticas a los usuarios correspondientes.
CU-NOT-02	Notificar Generación de Penalización	Sistema (automático)	El sistema notifica al usuario cuando se genera una penalización a su nombre, indicando el motivo.
CU-NOT-03	Notificar Confirmación de Préstamo	Sistema (automático)	El sistema notifica al usuario al confirmar un préstamo, incluyendo la fecha límite de devolución.
CU-NOT-04	Notificar Resolución de Penalización	Sistema (automático)	El sistema notifica al usuario cuando su penalización activa ha sido resuelta.
CU-NOT-05	Consultar Registro de Notificaciones	Administrador, Auditor	Se consulta el historial de notificaciones enviadas con filtros por usuario, tipo de evento y período.

Detalle: CU-NOT-01 – Notificar Próximo Vencimiento

ID del Caso de Uso	CU-NOT-01
Nombre	Notificar Próximo Vencimiento de Préstamo
Actores involucrados	Sistema (ejecución automática programada)
Precondición	Existen préstamos activos con fecha de vencimiento dentro del período de alerta configurado por el administrador.
Postcondición	Los usuarios con préstamos próximos a vencer reciben notificación. El evento queda registrado en el log de notificaciones.
Flujo principal	1. El sistema ejecuta el proceso de verificación de vencimientos próximos. 2. Identifica los préstamos activos cuya fecha límite se encuentra dentro del período de alerta. 3. Para cada préstamo identificado, genera una notificación dirigida al usuario correspondiente. 4. La notificación incluye: título del recurso, fecha límite de devolución y días restantes. 5. El sistema registra la notificación en el log con fecha, tipo de evento y destinatario.
Flujo alternativo / Excepciones	Si el usuario ya fue notificado para el mismo préstamo en el período actual, el sistema no duplica la notificación.

MÓDULO 7: Reportes y Auditoría

Generación de reportes administrativos y registro de trazabilidad

ID	Nombre	Actores	Descripción resumida
CU-REP-01	Generar Reporte de Uso del Catálogo	Administrador, Auditor	Se genera un reporte de los recursos más solicitados, tasa de disponibilidad y demanda por categoría en un período.
CU-REP-02	Generar Reporte de Préstamos	Administrador, Auditor	Se genera un reporte de préstamos por período: total, puntualidad de devoluciones y préstamos vencidos.
CU-REP-03	Generar Reporte de Penalizaciones	Administrador, Auditor	Se genera un reporte de penalizaciones por período: generadas, resueltas y activas, segmentadas por tipo de usuario.
CU-REP-04	Consultar Log de Auditoría	Auditor, Administrador	Se consulta el registro completo de acciones realizadas en el sistema con filtros por actor, tipo de acción y período.
CU-REP-05	Generar Reporte de Inventario	Personal Bibliotecario, Administrador, Auditor	Se genera un reporte del estado actual del inventario bibliográfico con disponibilidad por recurso y categoría.

Detalle: CU-REP-04 – Consultar Log de Auditoría

ID del Caso de Uso	CU-REP-04
Nombre	Consultar Log de Auditoría
Actores involucrados	Auditor Institucional, Administrador de Biblioteca
Precondición	El actor está autenticado con rol de auditor o administrador.
Postcondición	El actor obtiene el registro filtrado de acciones del sistema para el período y criterios indicados.
Flujo principal	1. El actor accede al módulo de reportes y selecciona la consulta de auditoría. 2. Aplica filtros opcionales: actor, tipo de acción, período, módulo. 3. El sistema consulta el log de auditoría con los criterios indicados. 4. El sistema presenta los registros encontrados en formato tabular. 5. El actor puede exportar el resultado si lo requiere.
Flujo alternativo / Excepciones	Si no existen registros para los filtros aplicados, el sistema indica que no se encontraron coincidencias. El log de auditoría es de solo lectura; ningún actor puede modificar ni eliminar registros.

9. Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2025	Equipo de Desarrollo SIGEBI	Versión inicial del documento SRS – Entregable 1.